

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.
- 4e Diviser deux nombres relatifs.
- 4e Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.
- 4e Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.
- 4e Définir l'inverse d'un nombre et connaître sa notation.
- 4e Déterminer l'inverse d'une fraction.

Je me souviens

Le signe d'un nombre indique sa position par rapport à zéro.

L'opposé de -7 est **7**.

$(-5)+8=3$ et $6-(-2)=8$.

1 Multiplier deux nombres relatifs

Règle des signes

Pour multiplier deux nombres relatifs :

- deux facteurs de **même signe** donnent un produit **positif** ;
- deux facteurs de **signes contraires** donnent un produit **négatif** ;
- on multiplie ensuite leurs distances à zéro.

EXEMPLES :

$$(-4) \times 6 = -24$$

$$(-7) \times (-3) = 21$$

$$2,5 \times (-8) = -20$$

Pourquoi le produit de deux nombres négatifs est-il positif ?

La distributivité permet de justifier la règle :

$$(-3) \times (5 + (-5)) = (-3) \times 0 = 0.$$

Or $(-3) \times 5 = -15$. Pour que la somme soit nulle, il faut donc que $(-3) \times (-5) = 15$.

Cas particuliers

Pour tout nombre relatif a :

- $a \times 0 = 0$;
- $a \times 1 = a$;
- $a \times (-1) = -a$.

2 Multiplier plusieurs nombres relatifs

Déterminer le signe d'un produit

1. Je compte les facteurs négatifs.
2. S'ils sont en nombre **pair**, le produit est **positif**.
3. S'ils sont en nombre **impair**, le produit est **négatif**.
4. Je multiplie les distances à zéro.

EXEMPLE :

$$A = (-2) \times 5 \times (-3) \times (-4)$$

Il y a trois facteurs négatifs : le produit est **négatif**.

$$A = -(2 \times 5 \times 3 \times 4) = -120.$$

3 Diviser deux nombres relatifs

Règle

Le quotient de deux nombres relatifs suit la même règle de signes que le produit :

- mêmes signes : quotient **positif** ;
- signes contraires : quotient **négatif**.

On divise ensuite les distances à zéro. On ne peut jamais diviser par **zéro**.

EXEMPLES :

$$(-48) \div (-6) = 8$$

$$45 \div (-9) = -5$$

$$(-7,2) \div 3 = -2,4$$

Retrouver un nombre manquant

Pour compléter $5 \times x = 3$, je fais le lien entre multiplication et division :

$$x = 3 \div 5 = \mathbf{0,6}.$$

De même, si $(-4) \times x = 10$, alors $x = 10 \div (-4) = \mathbf{-2,5}$.

4 Calculer un enchaînement d'opérations

Priorités opératoires

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre :

1. les calculs entre **parenthèses** ;
2. les **puissances** ;
3. les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
4. les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

Attention aux carrés

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = \mathbf{9}, \text{ tandis que } -3^2 = -(3^2) = \mathbf{-9}.$$

EXEMPLES DÉTAILLÉS :

$$B = 7 + 4 \times (-8)$$

$$B = 7 + (-32)$$

$$B = \mathbf{-25}$$

$$C = 15 - (7 - 8 \times 2)$$

$$C = 15 - (7 - 16)$$

$$C = 15 - (-9) = \mathbf{24}$$

5 Employer le vocabulaire des opérations

Vocabulaire

- le résultat d'une addition est une **somme** ;
- le résultat d'une soustraction est une **différence** ;
- le résultat d'une multiplication est un **produit** ;
- le résultat d'une division est un **quotient**.

TRADUIRE UNE PHRASE PAR UN CALCUL :

« Le produit de la somme de -3 et 7 par -2 » s'écrit :

$$[(-3) + 7] \times (-2) = \mathbf{-8}.$$

Les crochets montrent que l'on calcule d'abord la **somme**.

Décrire un programme de calcul

Pour le programme « choisir un nombre, lui soustraire 5, puis multiplier le résultat par -3 », si le nombre choisi est x , l'expression est :

$$[x-5] \times (-3).$$

Avec $x=2$, on obtient $[2-5] \times (-3) = (-3) \times (-3) = 9$.

Critères de réussite

- ☐ J'ai déterminé le signe avant de calculer la distance à zéro.
- ☐ J'ai respecté les priorités opératoires et détaillé les étapes.
- ☐ J'ai distingué $(-a)^2$ et $-a^2$.
- ☐ J'ai utilisé correctement les mots somme, différence, produit et quotient.

J'ai retenu

- mêmes signes : produit ou quotient **positif** ; signes contraires : **négatif** ;
- un nombre pair de facteurs négatifs donne un produit **positif** ;
- l'ordre des calculs est : **parenthèses, puissances, multiplications-divisions, additions-soustractions** ;
- multiplication et division sont deux opérations **liées**.



Vidéo d'explication

<https://youtu.be/Bf11wk3SMTY> https://youtu.be/p_-4EYjsOiA

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: <https://youtu.be/q-vHvhiizqY>]

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.			
4e Diviser deux nombres relatifs.			
4e Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.			
4e Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.			
4e Définir l'inverse d'un nombre et connaître sa notation.			
4e Déterminer l'inverse d'une fraction.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Je pense à deux nombres relatifs. Leur produit vaut -36 et leur somme vaut 5 .
Quels sont ces deux nombres ? Justifie que ta réponse vérifie les deux indices.



✏ RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE